

Automaten und Sprachen – Übungsblatt 3

Lovis Rentsch

2025-11-27

in Zusammenarbeit mit: Leonard Simon

39/50

Problem 1:

Problem 2:

Problem 3:

Problem 4:

Problem 5:

12/14

5.1

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \text{ gerade} \wedge w \text{ beginnt mit } a\}$$

$$r_3 = (ab^*ab^*)^+$$

Da w mit einem a beginnen muss, müssen in w zwei "a"s vorkommen; daher muss (ab^*ab^*) mindestens ein Mal vorkommen. Wichtig ist dann nur noch, dass immer eine gerade Zahl vorkommt und das wird sichergestellt indem zwei "a"s erkannt werden wenn zwischen ihnen beliebig viele "b"s stehen.

5.2

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat nicht Infix } aa\}$$

$$r_2 = (ab^+)^* + b^*$$

Wörter, die auf a enden, fehlen

Das Wort kann auch leer sein, was mein Ausdruck auch erlaubt. Dann gilt es nur zu verhindern, dass zwei "a"s aufeinander folgen; das wird dadurch verhindert, dass nach einem a immer mindestens ein b folgen muss. Außerdem sind Wörter ohne "a"s auch in der Sprache.

Problem 6:

1/10

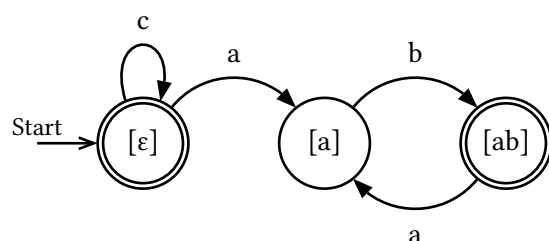
$$r = (ab)^* + c^*$$

$$[\varepsilon]_L = c^*$$

nein

$$[a]_L = (ab)^*a$$

$$[ab]_L = (ab)^+$$



nein. cab ist nicht in der Sprache

ihr solltet das induktive Verfahren aus der VL anwenden

Problem 7:

13

$$L(\mathcal{A}) = L_{1,2}^Q$$

IS:

$$L_{1,2}^Q = L_{1,2}^{\{2\}} \cup \left(L_{1,1}^{\{2\}} \cdot \left(L_{1,1}^{\{2\}} \right)^* \cdot L_{1,2}^{\{2\}} \right)$$

$$L_{1,2}^{\{2\}} = L_{1,2}^{\emptyset} \cup \left(L_{1,2}^{\emptyset} \cdot \left(L_{2,2}^{\emptyset} \right)^* \cdot L_{2,2}^{\emptyset} \right)$$

$$L_{1,1}^{\{2\}} = L_{1,1}^{\emptyset} \cup \left(L_{1,2}^{\emptyset} \cdot \left(L_{2,2}^{\emptyset} \right)^* \cdot L_{2,1}^{\emptyset} \right)$$

IA:

$$L_{1,1}^{\emptyset} = b + \varepsilon$$

$$L_{1,2}^{\emptyset} = a$$

$$L_{2,2}^{\emptyset} = c + \varepsilon$$

$$L_{2,1}^{\emptyset} = a$$

Durch einsetzen erhalten wir

$$L_{1,2}^{\{2\}} = a + a(c + \varepsilon)^*(c + \varepsilon)$$

$$L_{1,1}^{\{2\}} = (b + \varepsilon) + a(c + \varepsilon)^*a$$

Da ε von $\forall x : x^*$ erkannt wird gilt:

$$L_{1,2}^{\{2\}} = a + ac^*$$

$$L_{1,1}^{\{2\}} = b + \varepsilon + ac^*a$$

$$L_{1,2}^Q = (a + ac^*) + ((b + \varepsilon + ac^*a)(b + \varepsilon + ac^*a)^*(a + ac^*))$$

$$= ac^* + (b + \varepsilon + ac^*a)^*ac^*$$

$$= ac^* + (b + ac^*a)^*ac^*$$

$$= (b + ac^*a)^*ac^*$$

Problem 8:

Abstrakten Automaten beschreiben.

13

Zu zeigen gilt:

$$L \text{ erkennbar} \Rightarrow \exists \text{ NEA } \mathcal{A} : L(\mathcal{A}) = L$$

$$\Rightarrow \exists \text{ NEA } \mathcal{A}' : L(\mathcal{A}') = \text{ungerade-indizes}(L) \Rightarrow \text{ungerade-indizes}(L) \text{ ist erkennbar}$$

Nach Punkt 5 im Skript existiert ein NEA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, \Delta, F)$ welcher L erkennt, wenn L erkennbar ist.

Sei $\mathcal{A}' = (Q, \Sigma, q_0, \Delta', F)$ dann definieren wir

$$\Delta' := \left\{ (p, a, r) \in Q \times \Sigma \times Q \mid \exists b : p \xrightarrow{a}_{\mathcal{A}} q \xrightarrow{b}_{\mathcal{A}} r \right\}$$

Im Folgenden zeige ich, dass der konstruierte DEA die Bedingung $L(\mathcal{A}') = L$ erfüllt. Dabei nehme ich an dass $w = a_1 a_2 \dots a_n \in L(A')$.

$$\begin{aligned}
 & \exists p_2, p_4, \dots, p_{2n} \in Q : q_0 \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{a_1} p_2 \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{a_2} \dots \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{a_n} p_{2n} \\
 \Leftrightarrow & \exists p_1 p_2 \dots p_{2n} \in Q \wedge \exists b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma : q_0 \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{a_1} p_1 \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{b_1} p_2 \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{a_2} \dots \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{a_n} p_{2n-1} \xRightarrow{\mathcal{A}'}^{b_n} p_{2n} \\
 \Leftrightarrow & \exists b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma : a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n \in L \\
 \Leftrightarrow & a_1 a_2 \dots a_n \in \text{ungerade-indizes}(L)
 \end{aligned}$$

Also existiert der NEA $\mathcal{A}'$ der $\text{ungerade-indizes}(L)$ erkennt, also ist $\text{ungerade-indizes}(L)$ erkennbar.

